



Architecture de module logique

EL YAZAMI Yassine

TABICH Mohamed

2025-2026

Table des matières

1.Introduction	3
2.La présentation de chaque TP	3
2.1.TP1 : Bascule RS commandé avec un seul bouton	3
2.1.1.Cahier des charges :	3
2.1.2.Explication du programme :	4
2.2.TP2 : Installation d'aération	4
2.2.1.Cahier des charges :	4
2.2.2.Explication du programme :	6
2.3.TP3 : Commande de chauffage	6
2.3.1.Cahier des charges :	6
2.3.2.Explication du programme :	7
2.4.TP4 : Tri par hauteur :	8
2.4.1.Cahier des charges :	8
2.4.2.Explication du programme :	10
3.L'analyse de notre travail final : (Sorting by Weight)	11
3.1.Cahier des charges :	11
3.1.1.Entrées (Capteurs et Commandes)	11
3.1.2.Sorties (Actionneurs et Affichage)	12
3.1.3.Fonctions Logiques (Programmation)	12
3.2.Présentation scène Factory lo :	13
3.3.Explication du programme (+ captures d'écran) :	14
3.3.1.Arret d'urgence:	14
3.3.2.Système convoyeur et timer :	15
3.3.3.Système de poids :	16
3.3.4.Système de comptage :	17
3.3.5.Compteur et poids :	18
3.3.Grafset (niveau 1) :	18
3.4.Problèmes rencontrés :	19
4.Conclusion :	19

1.Introduction

Dans le cadre du cours d'Architecture et modules logiques, ce portfolio présente le travail que nous avons réalisé en binôme pendant tout le quadrimestre. L'objectif du cours est d'apprendre à programmer des automates à l'aide du logiciel Logosoft, en travaillant sur des situations concrètes comme le chauffage, l'aération ou le tri de boîtes selon leur poids et leur taille.

Les différents travaux pratiques nous ont permis d'avancer progressivement et de mieux comprendre comment fonctionnent les systèmes automatisés. Pour le dernier TP, nous avons rassemblé tout ce que nous avons appris dans un projet final plus complet : l'automatisation de la scène « Sorting by Weight » sur le logiciel Factory I/O.

Ce rapport explique les différentes étapes de notre travail, depuis les premiers schémas logiques jusqu'au fonctionnement final de la chaîne de tri automatisée.

2.La présentation de chaque TP

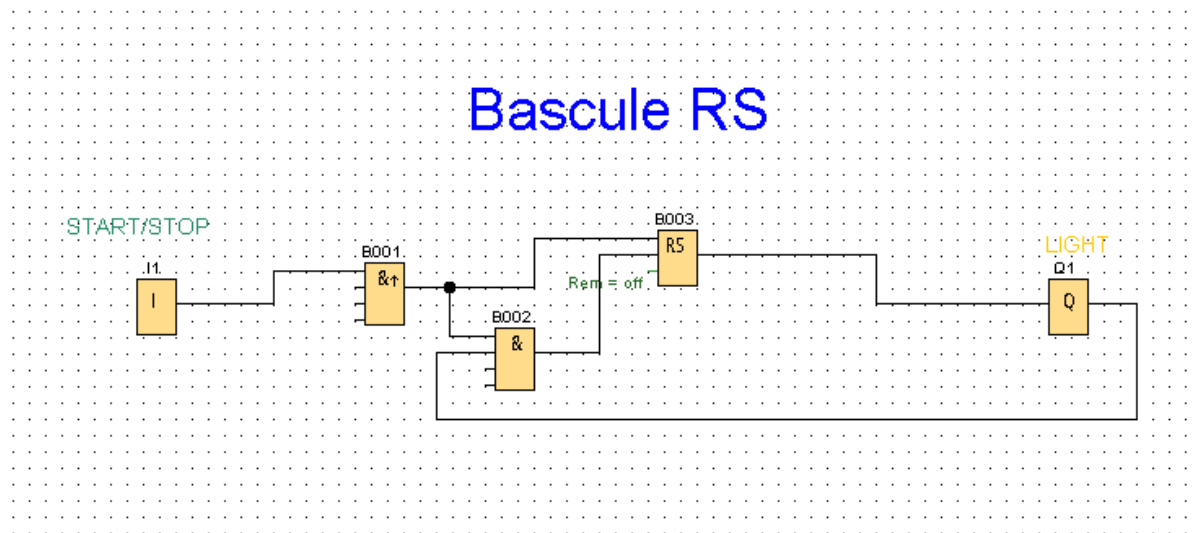
2.1.TP1 : Bascule RS commandé avec un seul bouton

2.1.1.Cahier des charges :

Ce premier TP nous a permis de nous familiariser avec le logiciel LogoSoft et de comprendre pas à pas son fonctionnement. Il nous était dit de concevoir un programme permettant de gérer le fonctionnement d'une LED en utilisant un bouton poussoir. Cependant il était impératif pour le fonctionnement de ce programme d'intégrer une Bascule (RS).

Ceci dit, voici les blocs utilisés dans notre programme :

- Bouton poussoir (I1)
- Bascule (RS)
- Lampe (Q1)
- Front montant (↑)
- AND (2 entrée)



2.1.2.Explication du programme :

Ce programme réalise une fonction d'interrupteur qui permet de piloter l'allumage et l'extinction d'une LED (Q1) à l'aide d'un unique bouton poussoir (I1). À chaque pression sur le bouton, un détecteur d'impulsion (B001) envoie un signal vers une mémoire (bloc RS) : si la lampe est éteinte, ce signal active l'entrée "Set" pour l'allumer, mais si la lampe est déjà allumée, un bloc logique (B002) détecte cet état et redirige le signal vers l'entrée "Reset" pour l'éteindre. Ainsi, le système bascule simplement d'un état à l'autre à chaque nouvel appui.

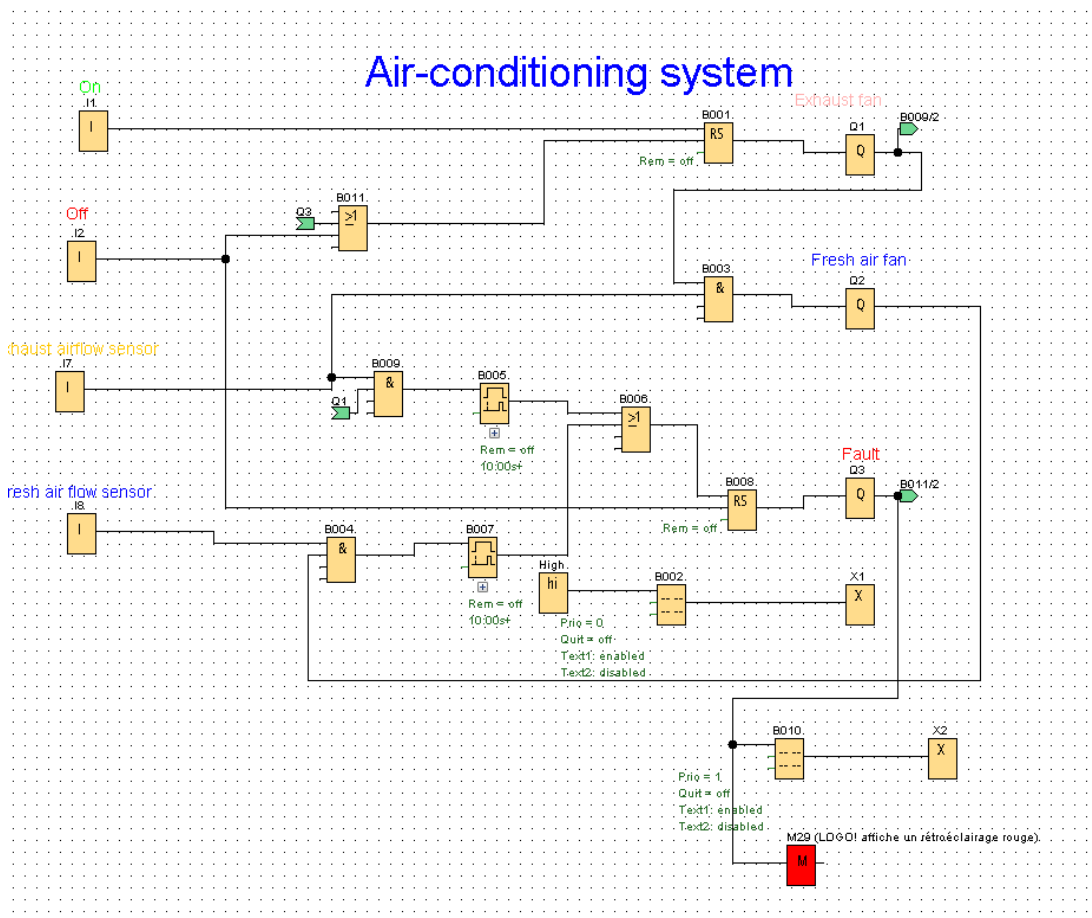
2.2.TP2 : Installation d'aération

2.2.1.Cahier des charges :

Pour ce 2eme TP, le programme nous a directement été fourni par le logiciel Logo Soft. Ce programme consistait en une simple installation d'aération.

Ceci dit, voici les blocs utilisés dans notre programme :

- 2 Boutons-poussoirs (I)
- 2 Temporisateurs à l'enclenchement
- 2 Bascules RS
- 2 Capteurs (pour la simulation nous utiliseront des entrées I)
- 3 AND
- 3 Lampes (Q)
- Memento (rouge)
- 2 Afficheurs de message
- 2 Bornes ouverte
- 2 Portes OR



2.2.2.Explication du programme :

1. Quand on appuie sur I1, le ventilateur d'extraction (Q1) démarre pendant 10 secondes. Le système garde automatiquement cet état actif. Une fois les 10 secondes écoulées, Q1 s'arrête et Q3 s'active pour indiquer que le cycle est terminé.
2. Pendant ces 10 secondes, si le capteur de débit d'air d'échappement (I3) est activé, le ventilateur d'extraction (Q1) continue de fonctionner et le ventilateur d'air frais (Q2) démarre aussi pour 10 secondes.
3. Ensuite, Q3 s'active. Par contre, si le capteur de débit d'air frais (I4) est détecté pendant ces 10 secondes, le ventilateur d'air frais (Q2) s'arrête immédiatement.
4. Un afficheur de messages a aussi été ajouté pour afficher des informations sur le HMI. Il est simplement relié à une borne ouverte pour permettre l'affichage.
5. Enfin, I2 fonctionne comme un arrêt d'urgence. Lorsqu'il est activé, tout le système s'arrête et revient à son état de départ.

2.3.TP3 : Commande de chauffage

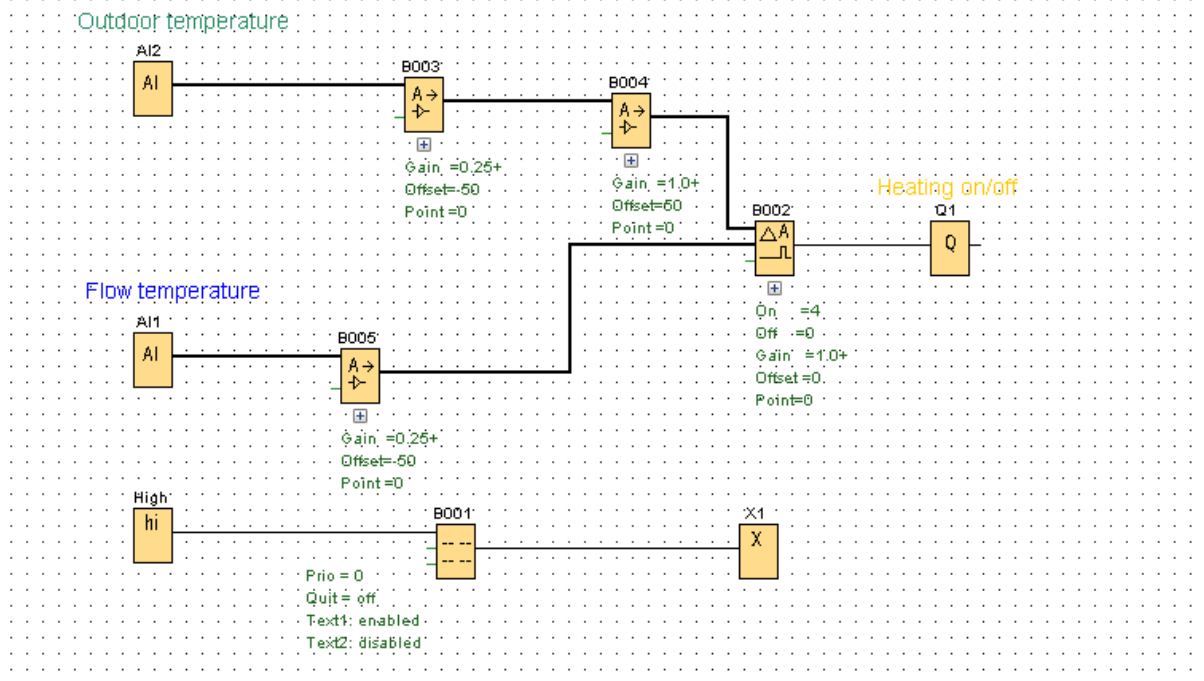
2.3.1.Cahier des charges :

Pour cette troisième séance de TP, le programme nous a directement été fourni par le logiciel Logo Soft. Il s'agissait d'une commande de chauffage à l'aide d'un comparateur analogique.

Ceci dit, voici les blocs utilisés dans notre programme :

- 2 entrée analogiques (AI)
- 3 amplificateur analogique 5 (B001 etc..)
- 1 comparateur analogique (B004)
- 1 sortie numérique (Q1)
- 1 entrée état 1 (high)
- 1 texte de message (B001)
- 1 sortie borne ouverte (X1)

Commande de chauffage



2.3.2. Explication du programme :

Les températures extérieure (AI1) et de consigne (AI2) sont captées et traitées via les amplificateurs (B004, B005, B003).

Le comparateur (B002) évalue la différence entre les deux températures d'entrées Ax et Ay, active ou désactive la sortie (Q1) selon les seuils définis (On = 4, Off = 0).

Si la température extérieure est inférieure à la consigne (avec un différentiel de 4 unités), le chauffage est activé (Q = 1).

Si la température extérieure atteint ou dépasse la consigne (ou le différentiel est inférieur à 0), le chauffage est désactivé (Q = 0).

La sortie Q1 pilote le chauffage.

Afficheur de texte : Blocs complémentaires

Un bloc "High" : Toujours actif ("1"), relie un texte d'affichage et une borne ouverte pour la sortie.

2.4.TP4 : Tri par hauteur :

2.4.1.Cahier des charges :

Ce TP a pour but de comprendre le fonctionnement d'un système automatisé de tri. À partir d'un convoyeur, une pièce est détectée, analysée selon sa hauteur, puis dirigée automatiquement vers la bonne sortie. Le système intègre également des fonctions de sécurité et de commande pour assurer un fonctionnement fiable et sécurisé.

1. Entrées Physiques (Total : 8)

1 x Bouton Poussoir "START"

1 x Commutateur "Auto"

1 x Bouton "Stop"

1 x Bouton "Arrêt d'urgence"

1 x Capteur "Pallet sensor"

1 x Capteur "Loaded"

1 x Capteur "High sensor"

1 x Capteur "Low sensor"

2. Sorties Physiques (Total : 6)

1 x Moteur "Convoyeur_ENTRY"

1 x Actionneur "Load"

1 x Actionneur "Transf_RIGHT"

1 x Moteur "Convoyeur_RIGHT"

1 x Actionneur "Transf_LEFT"

1 x Moteur "Convoyeur-LEFT"

3. Fonctions Logiques (Total : 18 blocs)

6 x Blocs RS (Bascule à verrouillage) : Utilisés pour mémoriser les états (B004, B005, B012, B002, B014, B003).

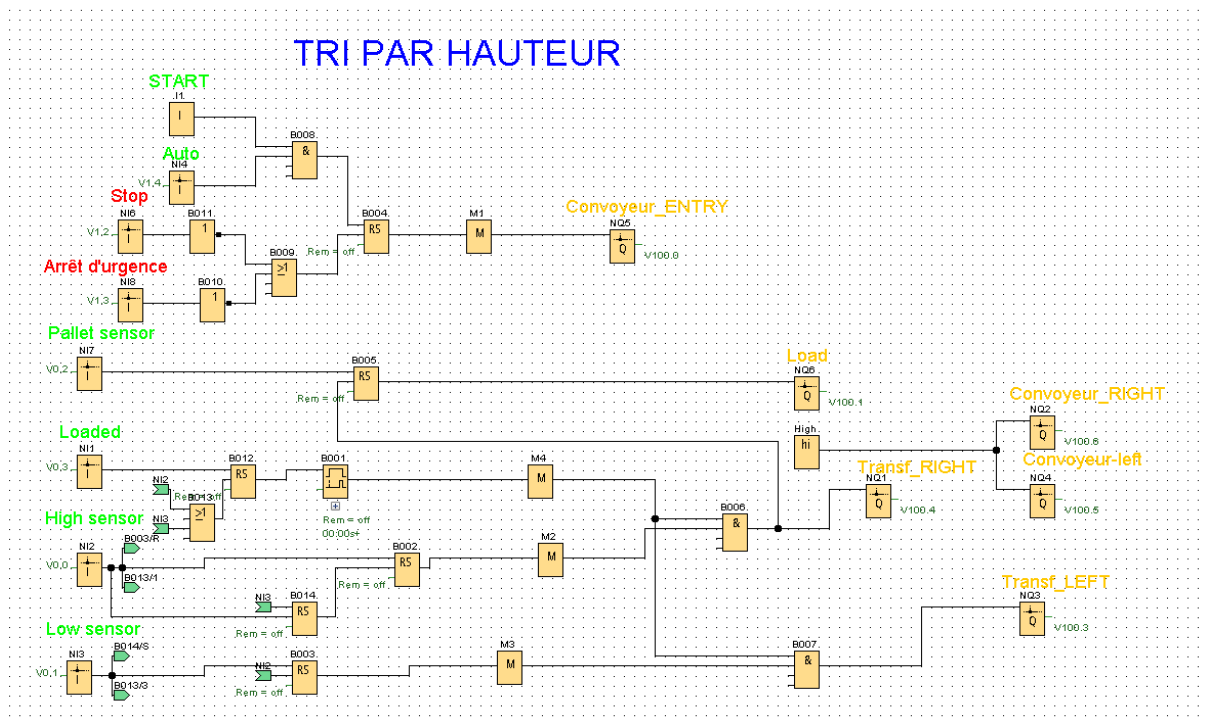
4 x Mémentos (M) : Mémoires internes virtuelles (M1, M2, M3, M4).

3 x Portes ET (&) : La sortie s'active si toutes les entrées sont actives (B006, B000, B007).

2 x Portes OU (≥ 1) : La sortie s'active si au moins une entrée est active (B009, B013).

2 x Portes NON (1) : Utilisées pour inverser ou relayer le signal des boutons de sécurité (B011, B010).

1 x Timer : Génère une impulsion calibrée (B001).



2.4.2. Explication du programme :

1. Mise en marche et sécurité

Le système démarre uniquement si l'on appuie sur START et que le mode Auto est activé.

Les boutons Stop et Arrêt d'urgence ont toujours la priorité : s'ils sont actionnés, ils réinitialisent immédiatement toutes les mémoires et arrêtent le système.

Quand tout est sécurisé, la mémoire « Système en marche » s'active et lance automatiquement le convoyeur d'entrée, qui commence à faire avancer les pièces.

2. Détection de la pièce

Lorsqu'une palette arrive sur le convoyeur, le capteur Pallet la détecte. Cette information est mémorisée et permet au système de savoir qu'une pièce est bien présente et prête à être traitée.

3. Reconnaissance de la hauteur

Pendant le passage de la pièce, sa hauteur est analysée :

Si le capteur haut est activé, le système mémorise que la pièce est haute.

Si le capteur bas est activé, le système mémorise que la pièce est basse.

Cette information est conservée pour être utilisée au moment du tri.

4. Validation du tri

Quand la pièce est correctement positionnée, le capteur Loaded déclenche une courte impulsion.

Ce signal sert de top départ : il indique que la pièce est prête et que la décision de tri peut être appliquée.

5. Aiguillage final

Le système combine alors deux informations :

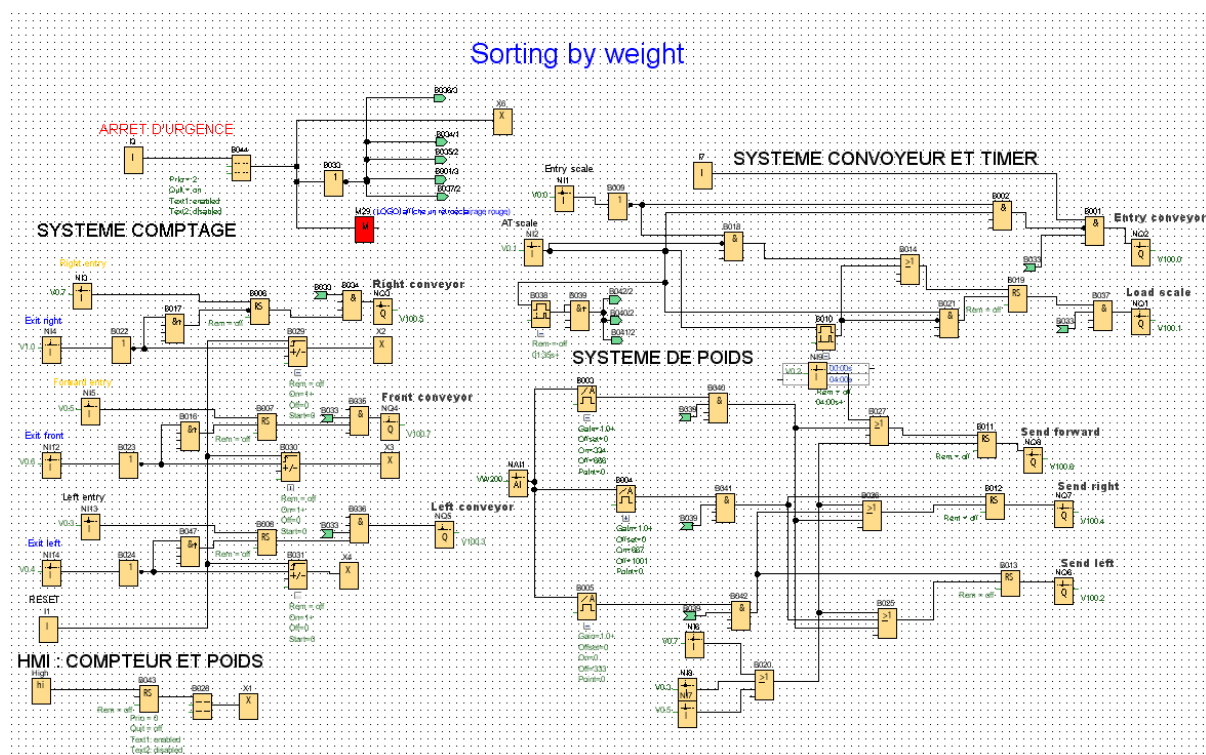
le moment du tri (top départ),

la hauteur de la pièce.

Pièce haute → elle est envoyée vers la **droite** via le poussoir et le convoyeur droit.

Pièce basse → elle est envoyée vers la **gauche** via le poussoir et le convoyeur gauche.

3.L'analyse de notre travail final : (Sorting by Weight)



3.1.Cahier des charges :

3.1.1.Entrées (Capteurs et Commandes)

Total : 12 Entrées

3 x Boutons poussoir (Entrées Physiques I) :

1 x Arrêt d'urgence (I2)

1 x Reset (I1)

1 x Start/Capteur présence système (I7)

8 x Capteurs de position (Entrées Réseau NI) :

2 x Capteurs Zone Balance (Entry scale, AT scale)

2 x Capteurs Zone Droite (Right entry, Exit right)

2 x Capteurs Zone Face (Forward entry, Exit front)

2 x Capteurs Zone Gauche (Left entry, Exit left)

1 x Entrée Analogique (AI) :

1 x Signal de Poids (AI1 / VW200)

3.1.2.Sorties (Actionneurs et Affichage)

Total : 9 Sorties

5 x Moteurs de Convoyeur (Sorties Réseau NQ) :

Convoyeur Entrée, Convoyeur Balance, Convoyeur Droite,
Convoyeur Face, Convoyeur Gauche.

3 x Actionneurs de Tri (NQ) :

Send right, Send forward, Send left.

1 x Sortie Spéciale (M) :

Rétroéclairage rouge de l'afficheur (M29).

3.1.3.Fonctions Logiques (Programmation)

Total des blocs de traitement principaux : 21 blocs (hors portes logiques de base)

8 x Bascules RS (Mémoire) : Pour mémoriser l'état des convoyeurs et des directions de tri (B006, B007, B008, B011, B012, B013, B019, B043).

5 x Textes de Message (X) : Pour afficher les informations sur l'écran (X1, X2, X3, X4, X6).

3 x Compteurs (Up/Down Counter) : Pour compter les pièces par direction (B029, B030, B031).

3 x Comparateurs Analogiques : Pour définir les seuils de poids (B003, B004, B005).

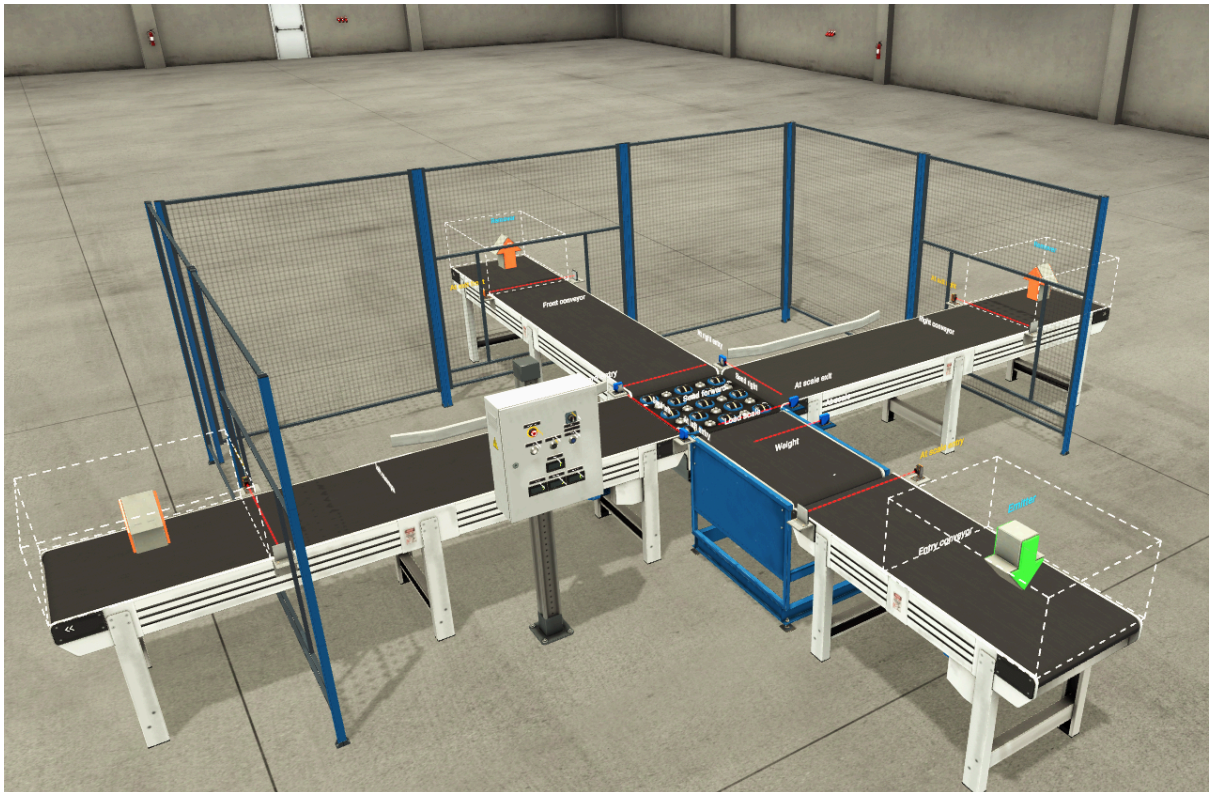
1 x Timer (Retard à la montée) : Pour stabiliser la pesée (B010).

1 x Relais d'impulsion (Wiping relay) : Pour créer un signal court (B038).

Il y a également une vingtaine de portes logiques de base (ET / OU / NON) pour lier toutes ces fonctions entre elles.

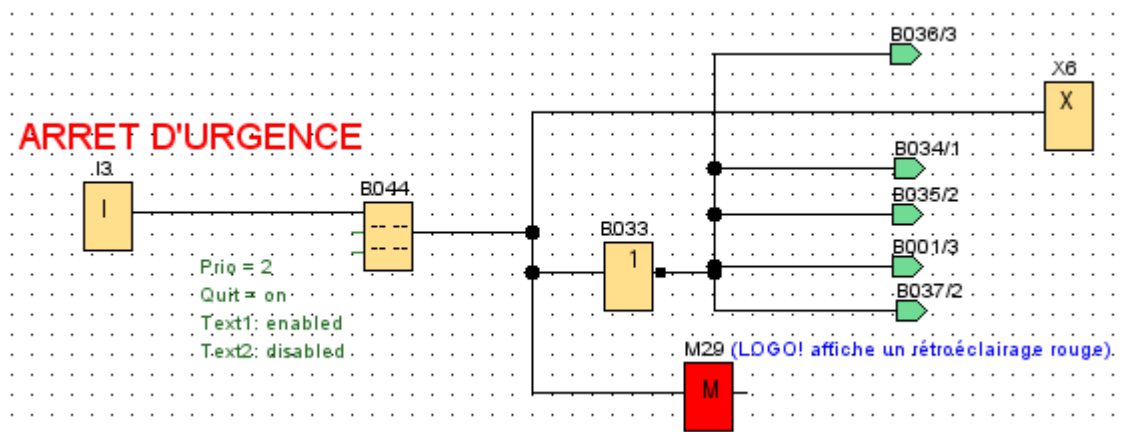
3.2.Présentation scène Factory lo :

Pour ce projet, on a utilisé la scène « Sorting by Weight » fournie par Factory I/O. Le principe est de trier automatiquement des colis en fonction de leur poids. Lorsqu'un colis passe sur la balance, il s'arrête le temps de mesurer son poids. Selon la valeur renvoyée par la balance, le colis est ensuite orienté soit à gauche pour les colis légers, tout droit pour les colis moyens, soit à droite pour les colis lourds.



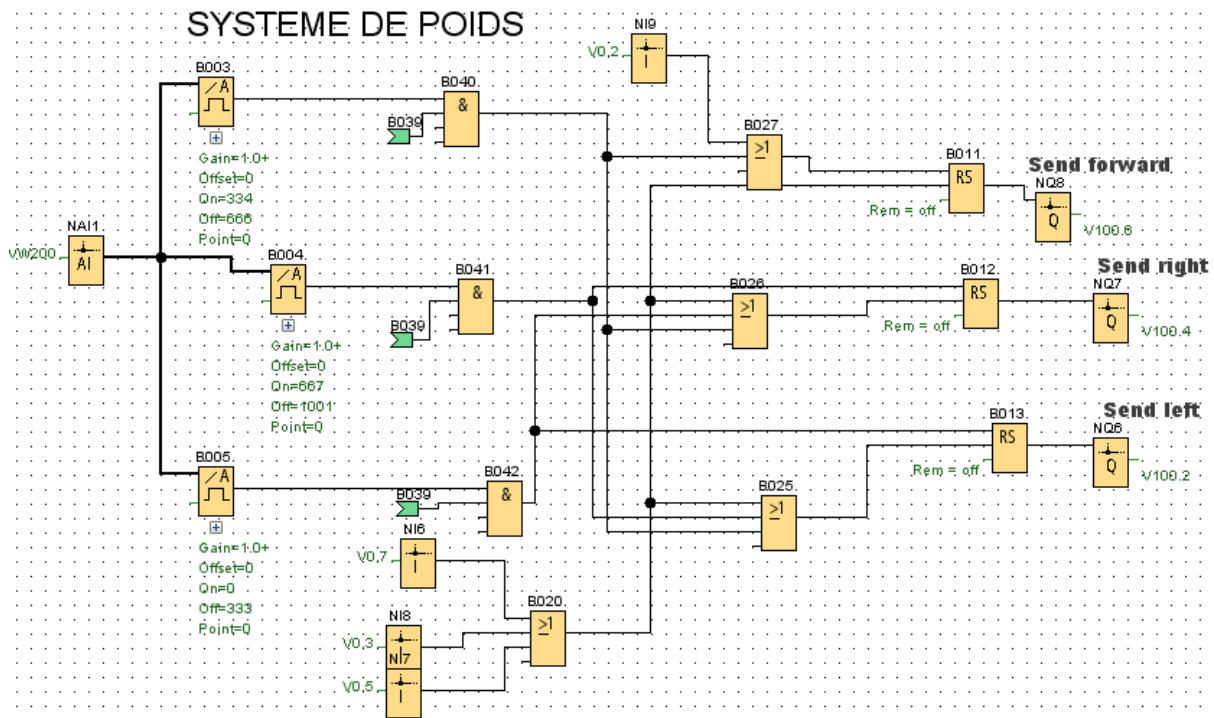
3.3. Explication du programme (+ captures d'écran) :

3.3.1. Arrêt d'urgence:



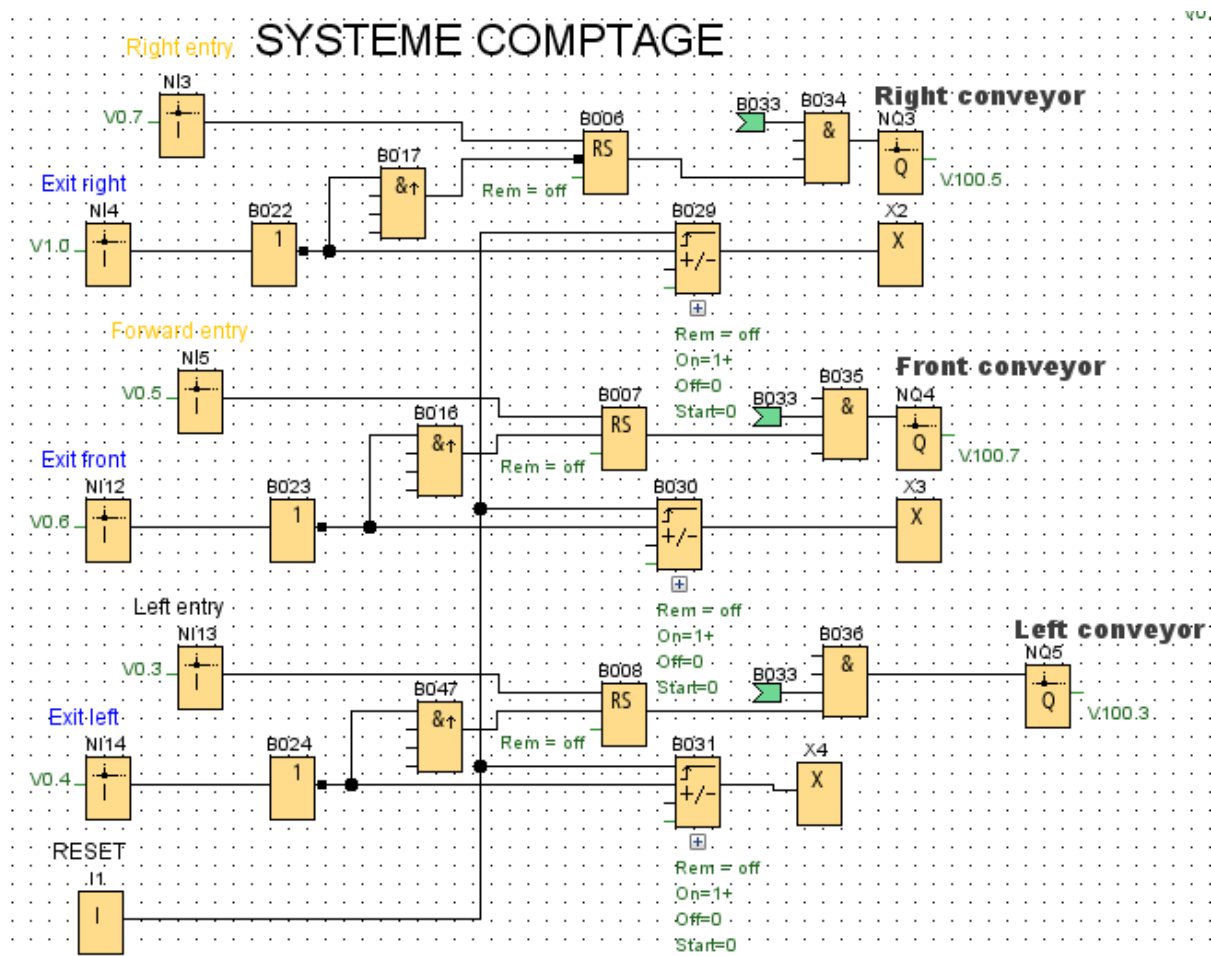
Cette partie du programme assure la gestion critique de la sécurité du système via l'arrêt d'urgence (Entrée I3). Lors de son activation, il déclenche simultanément une alerte visuelle en basculant le rétroéclairage de l'écran de l'automate en rouge (M29) accompagné d'un message d'état (X6), tout en transmettant un signal d'inhibition prioritaire (via la logique inverse B033) à l'ensemble des blocs fonctionnels pour

3.3.3. Systeme de poids :



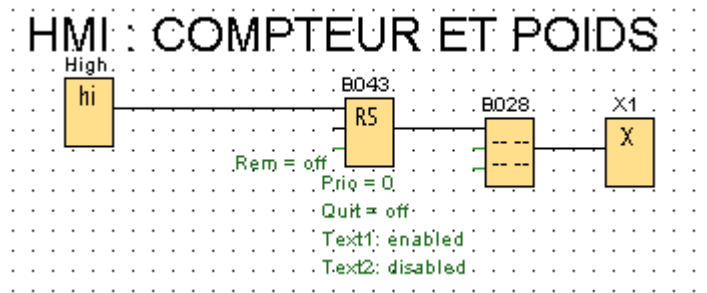
Ce sous-système assure la classification et l'orientation physique des produits en fonction de leur masse. L'automate acquiert la valeur du poids via l'entrée analogique NAI1 (VW200), qui est analysée en temps réel par trois comparateurs à seuil (B003, B004, B005) définissant les plages de tri (léger, moyen, lourd). Une fois la catégorie identifiée et validée, la logique séquentielle active l'un des trois actionneurs d'aiguillage (Send left/NQ6, Send forward/NQ8 ou Send right/NQ7) par l'intermédiaire de bascules à verrouillage (RS). Le maintien de la commande est assuré jusqu'à ce que les capteurs de position situés en sortie de zone confirment l'évacuation de la pièce, déclenchant alors la réinitialisation du cycle via les portes logiques de remise à zéro.

3.3.4. Systeme de comptage :



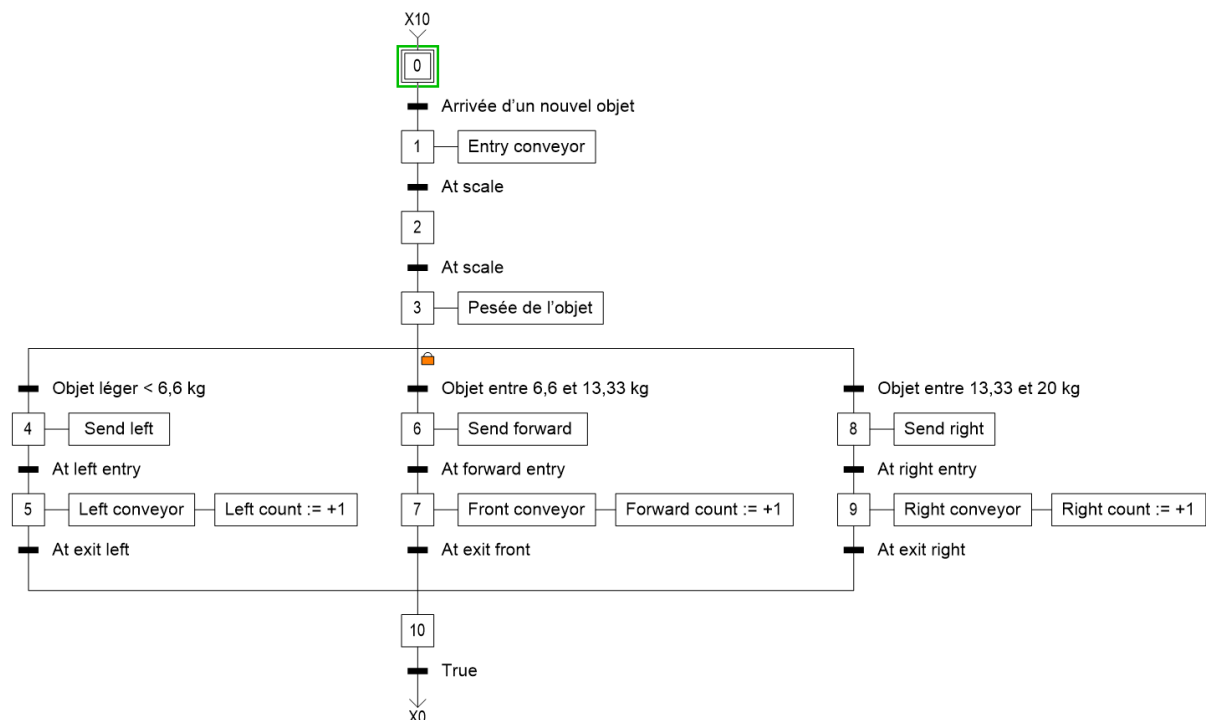
Ce module assure le pilotage indépendant des trois voies de sortie (Droite, Face, Gauche) et le suivi quantitatif de la production. L'activation des convoyeurs d'évacuation (N03, N04, N05) est déclenchée par les capteurs d'entrée de zone et maintenue par mémorisation (bascules RS) jusqu'à l'extraction confirmée du produit. Les capteurs de sortie (NI4, NI12, NI14) remplissent une double fonction : l'arrêt du convoyeur concerné et l'incrémentation des compteurs de production (B029, B030, B031) dont les valeurs sont transmises à l'interface IHM via les blocs de texte. L'ensemble intègre une commande de réinitialisation manuelle (I1) et reste asservi à la boucle de sécurité générale pour garantir l'arrêt immédiat des moteurs en cas d'urgence.

3.3.5.Compteur et poids :



Cette dernière partie du programme gère l'activation de l'écran d'information par défaut de l'automate. Le signal constant "High" (toujours à 1) active et verrouille la mémoire B043 (RS) dès le démarrage du système. Cette mémoire maintient le bloc de texte X1 actif en permanence. Cela garantit que l'opérateur dispose d'un affichage continu des informations essentielles (le poids en temps réel et les compteurs), tant qu'aucune alerte prioritaire (comme l'arrêt d'urgence) ne vient écraser cet affichage.

3.3.Grafcet (niveau 1) :



3.4.Problèmes rencontrés :

Pendant la réalisation du projet, on a rencontré plusieurs difficultés, surtout au niveau de la logique globale du système. Le plus compliqué a été de bien gérer le grand nombre de capteurs répartis sur les différentes zones (balance, gauche, droite, face), car une mauvaise condition pouvait vite bloquer un colis ou lancer un convoyeur au mauvais moment.

La gestion du poids a aussi posé problème au début. Le signal analogique de la balance variait beaucoup, ce qui provoquait parfois de mauvaises décisions de tri. On a donc dû ajouter un temps d'arrêt sur la balance avec un temporisateur pour laisser la pesée se stabiliser avant de comparer les valeurs.

Enfin, coordonner les capteurs et les convoyeurs n'a pas été évident. Il fallait éviter que plusieurs actions se déclenchent en même temps.

L'utilisation de mémoires (bascules RS) et d'autres modules a été nécessaire pour garder un comportement cohérent et éviter les conflits entre les différentes directions de tri.

4.Conclusion :

Pour conclure, ce portfolio retrace l'ensemble du parcours que nous avons suivi durant ce quadrimestre. Nous avons commencé progressivement par la prise en main des bases de LogoSoft à travers des travaux pratiques plus simple, avant de réellement donner du sens à ces apprentissages grâce au projet final.

Le passage de la théorie à la pratique sur la scène « Sorting by Weight » a sans doute été l'étape la plus difficile. Le travail n'a pas toujours été évident : nous avons rencontré plusieurs difficultés, notamment des problèmes logiques et des bugs imprévus, en particulier lors de la coordination des différents capteurs. Cependant, c'est en cherchant à résoudre ces problèmes que nous avons le plus appris.

Au-delà des schémas, des blocs et des câblages, cette expérience nous a surtout apporté la satisfaction d'avoir conçu et fait fonctionner un système complet et autonome. Il s'agit d'un apprentissage concret et formateur, qui nous sera sans aucun doute très utile pour la suite de nos études.